

SUCCESIONI E SERIE

Progressioni aritmetiche e geometriche, successioni, limite di una successione, serie numeriche (carattere di una serie, criteri di convergenza)

SUCCESSIONI NUMERICHE

- ❖ Funzione $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ che associa ad ogni numero naturale n un numero reale a_n :

$$f(n) = a_n$$

- ❖ Insieme infinito di numeri, detti **termini**, caratterizzati da un **indice** che indica il numero naturale di cui sono immagine:

$$a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$$

Se non viene specificato l'indice n , a_n si chiama **termine generico**.

Esempio $a_n = f(n) = \frac{n^2}{n+1}$ la successione che associa a un numero il suo quadrato diviso per il suo successivo (es. $n = 3 \rightarrow a_n = \frac{3^2}{3+1} = \frac{9}{4}$).

DIVERSE
RAPPRESENTAZIONI

La successione dei multipli di 10

❖ Per **enumerazione**:

0, 10, 20, 30, ...

❖ **Tramite espressione analitica:**

$$a_n = 10n$$

❖ Per **ricorsione**:

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n = a_{n-1} + 10 \end{cases}$$

La successione di Fibonacci

→ Ogni termine è la somma dei due precedenti

$$\rightarrow \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \end{cases}$$

→ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

→ Applicazioni notevoli: natura (conigli, fiori, rami, ...),
sezione aurea, ... →



ESEMPIO DI
UNA FAMOSA
SUCCESIONE
RICORSIVA

SUCCESIONI MONOTONE

❖ Crescente: ogni termine è maggiore del suo precedente

$$a_n > a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

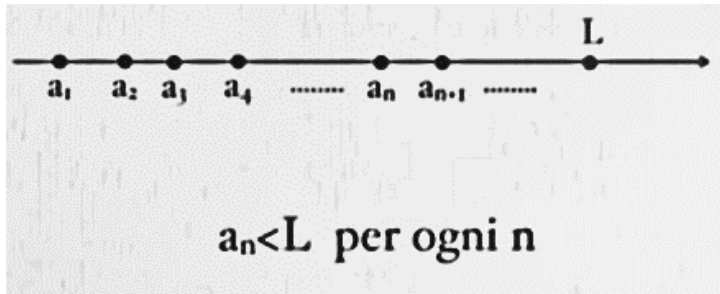
❖ Decrescente: ogni termine è minore del suo precedente

$$a_n < a_{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esempi crescente $\rightarrow$ successione dei multipli di 3: 0, 3, 6, 9, ...

decrescente $\rightarrow$ successione $a_n = \frac{1}{n}$ per $n >$
0: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

SUCCESSIONI LIMITATE E ILLIMITATE



- ❖ **LIMITATA SUPERIORMENTE:** tutti i termini risultano minori o uguali di un numero reale $M \rightarrow a_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}$
- ❖ **LIMITATA INFERIORMENTE:** tutti i termini risultano maggiori o uguali di un numero reale $m \rightarrow a_n \geq m \forall n \in \mathbb{N}$
- ❖ **LIMITATA** $\rightarrow m \leq a_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}$
- ❖ Una successione non limitata si dice **ILLIMITATA**

Esempi $a_n = \frac{1}{n}$ è limitata $\rightarrow 0 < \frac{1}{n} \leq 1$

$a_n = (-1)^n n$ è illimitata

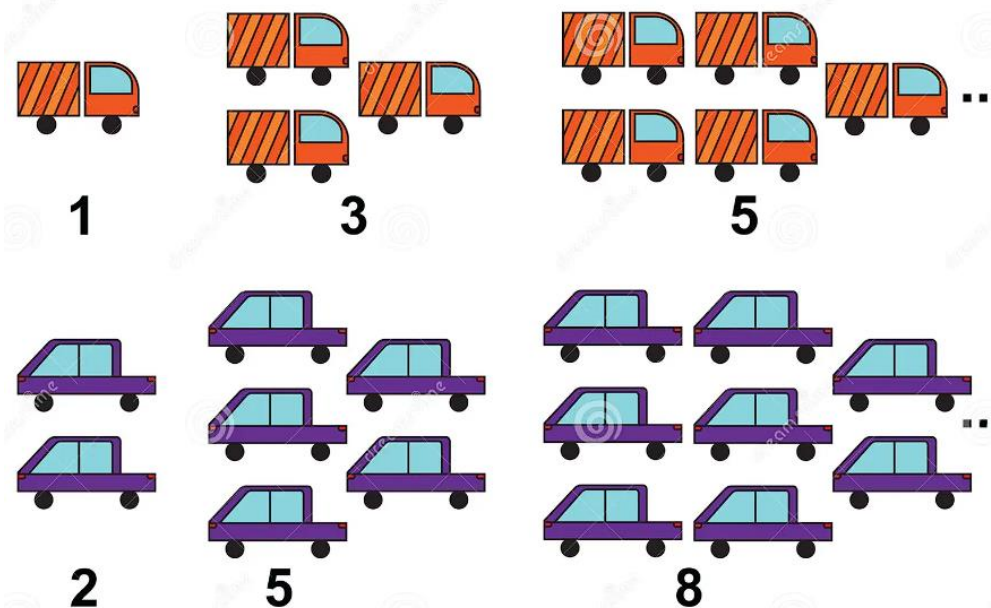
$a_n = 2n + 1$ è limitata solo inferiormente $\rightarrow a_n \geq 1$

PROGRESSIONI ARITMETICHE

$$a_n - a_{n-1} = d$$

- La differenza tra due termini è una costante, detta **RAGIONE** della progressione
- $a_n = a_{n-1} + d$
- $d > 0$ serie crescente → $a_n = a_{n-1} + 3 \rightarrow 1, 4, 7, 10, \dots$
 $d < 0$ serie decrescente → $a_n = a_{n-1} - 2 \rightarrow 100, 98, 96, 94, \dots$
 $d = 0$ serie costante → $a_n = a_{n-1} = a_1$
- Calcolo di un termine qualsiasi della serie:
$$a_n = a_0 + nd$$
- Somma di n termini consecutivi: $S_n = n \cdot \frac{a_0 + a_n}{2}$

Esempio calcolo del decimo numero dispari e della somma dei primi 10 numeri dispari → $a_n = 2n + 1 = a_{n-1} + 2$ con $a_0 = 1$



PROGRESSIONI GEOMETRICHE

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$$

→ Il quoziente tra due termini è una costante, detta RAGIONE della progressione

→ $a_n = q \cdot a_{n-1}$

→ $q > 1$ serie crescente → $a_n = a_{n-1} \cdot 3 \rightarrow 1, 3, 9, 27, \dots$

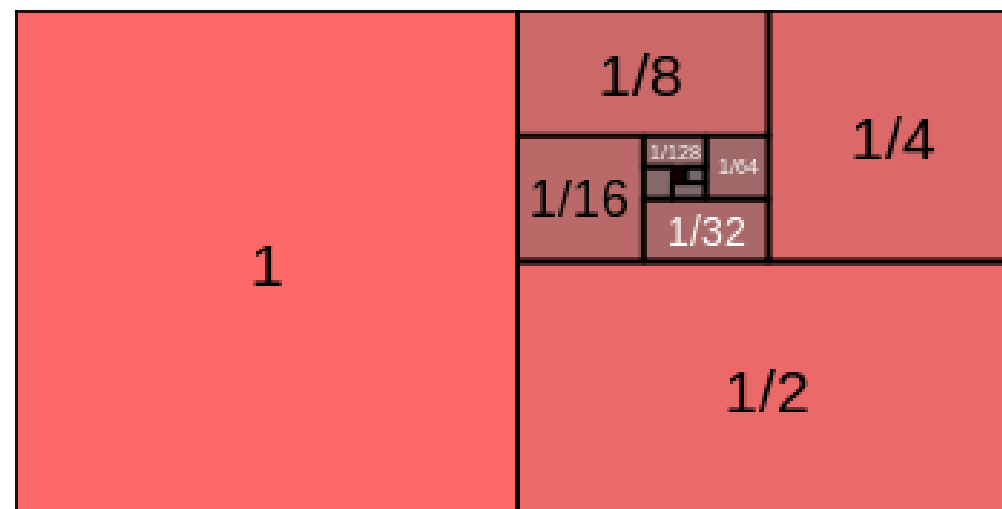
$0 < q < 1$ serie decrescente → $a_n = a_{n-1} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow$
100, 50, 25, 12.5, ...

$q < 0$ serie alternata → $a_n = a_{n-1} \cdot (-2) \rightarrow$
1, -2, +4, -8, ...

→ Calcolo di un termine qualsiasi della serie: $a_n = a_0 \cdot q^n$

→ Somma di n termini consecutivi: $S_n = a_0 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$

Esempio calcolo della decima potenza di 2 e della somma delle prime 10 potenze di 2 → $a_n = 2^n = a_{n-1} \cdot 2$ con $a_0 = 1$



LIMITI DI SUCCESSIONI

DEFINIZIONE

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

Data la successione di termine generale a_n , per n tendente a $+\infty$ la successione ha per limite $+\infty$ quando, fissato ad arbitrio un numero M positivo, è possibile determinare un corrispondente numero p_M positivo tale che:

$$a_n > M \quad \text{per ogni } n > p_M.$$

DEFINIZIONE

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$$

Data la successione di termine generale a_n , per n tendente a $+\infty$ la successione ha per limite il numero reale l quando, fissato ad arbitrio un numero ε positivo, è possibile determinare un corrispondente numero p_ε positivo tale che:

$$|a_n - l| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n > p_\varepsilon.$$

DEFINIZIONE

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

Data la successione di termine generale a_n , per n tendente a più infinito la successione ha per limite $-\infty$ quando, fissato ad arbitrio un numero M positivo, è possibile determinare un corrispondente numero p_M positivo tale che:

$$a_n < -M \quad \text{per ogni } n > p_M.$$

SUCCESIONI SENZA LIMITE

Alcune successioni non sono né COVERGENTI (con limite finito) né DIVERGENTI (con limite infinito), perché non esiste il loro limite:

$$a_n = (-1)^n$$

Successione oscillante tra +1 e -1 $\rightarrow$ non esiste il suo limite per $n \rightarrow +\infty$



TEOREMI PER IL CALCOLO DEI LIMITI

- Tutti i teoremi visti per i limiti di funzioni valgono (es. Teorema dei due carabinieri)
- **Limite delle sottosuccessioni:** se una successione converge o diverge, allora anche le sue sottosuccessioni convergono allo stesso limite o divergono.
- **Limite di successioni monotone:**
 - Se una successione crescente è limitata superiormente allora converge; altrimenti, se è illimitata superiormente, allora diverge;
 - Se una successione decrescente è limitata inferiormente allora converge; altrimenti, se è illimitata inferiormente, allora diverge.
- **Teoremi sulle operazioni con i limiti per le successioni:**
 - Teorema della **somma dei limiti**: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = l + l'$.
 - Teorema della **differenza dei limiti**: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = l - l'$.
 - Teorema del **prodotto dei limiti**: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = l \cdot l'$.
 - Teorema del **quoziente dei limiti**: se $b_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ e $l' \neq 0$, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l}{l'}$.

LIMITI DELLE PROGRESSIONI

Limite di una progressione aritmetica

In una progressione aritmetica di ragione d , $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$, quindi:

1. se $d = 0$, cioè $a_n = a_1$, $\forall n > 1$, allora la successione è costante e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a_1$;
2. se $d \neq 0$, allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} [a_1 + (n - 1) \cdot d] = \begin{cases} +\infty, & \text{se } d > 0 \\ -\infty, & \text{se } d < 0 \end{cases}$$

Pertanto vale la seguente proprietà.

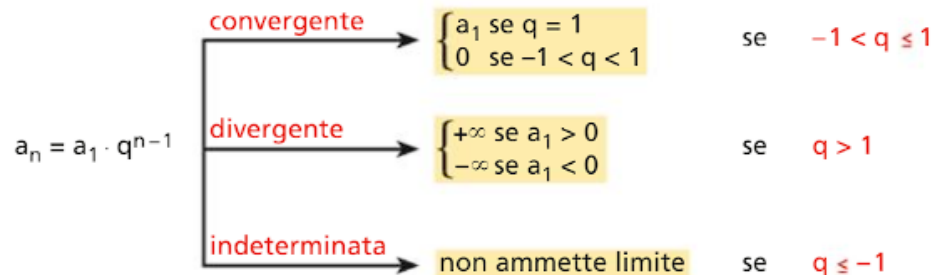
PROPRIETÀ

Una progressione aritmetica di ragione $d \neq 0$ è sempre divergente.

Limite di una progressione geometrica

In una progressione geometrica di ragione q , $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, pertanto:

- se $q \leq -1$, allora a_n cambia alternativamente segno: il suo valore assoluto tende a $+\infty$ per n tendente a $+\infty$, ma *non esiste il limite* $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$;
- se $-1 < q < 1$, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ e quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_1 q^{n-1} = 0$;
- se $q = 1$, la progressione geometrica è costante e quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a_1$;
- se $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_1 q^{n-1} = \begin{cases} +\infty, & \text{se } a_1 > 0 \\ -\infty, & \text{se } a_1 < 0 \end{cases}$



SERIE NUMERICHE: DEFINIZIONE

Una serie numerica $\sum_{i=1}^{+\infty} a_n$ è la successione delle somme parziali di una successione:

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_n$$

è detta **ridotta n-esima** della serie.

In particolare:

$$s_1 = a_1, s_2 = a_1 + a_2, \dots, s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \dots$$

s_i **somme parziali o ridotte** della serie, a_i **termini** della serie.

CONVERGENZA E DIVERGENZA

- Una serie è **CONVERGENTE** se la successione delle ridotte s_n ha un limite finito, ossia:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s \in \mathbb{R}$$

- Una serie è **DIVERGENTE** se la successione delle ridotte s_n ha un limite infinito, ossia:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = +\infty \rightarrow \text{diverge positivamente}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = -\infty \rightarrow \text{diverge negativamente}$$

- Se la successione delle ridotte non è né convergente né divergente, nemmeno la serie ha limite e si dice dunque **INDETERMINATA**.

ESEMPI

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{5^n} - \frac{2}{n} \right)$$

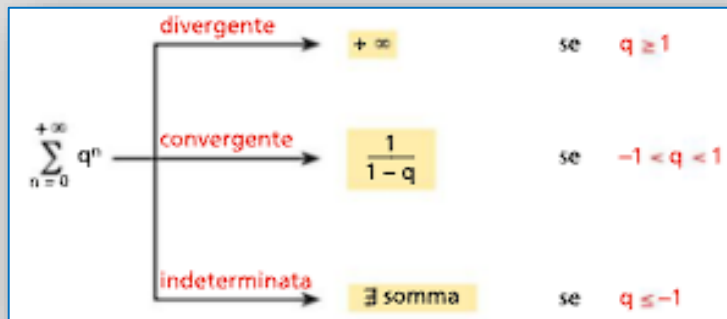
$$\sum_{n=1}^{+\infty} (5 + 2i)^n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n n}{2}$$

ALCUNE PARTICOLARI SERIE

SERIE GEOMETRICHE

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots$$



SERIE TELESCOPICHE

È una serie il cui termine generale può essere scritto come differenza tra due termini generali di una serie.

Serie di Mengoli:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

dove $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \rightarrow s_n = 1 - \frac{1}{n+1}$

RESTI DI UNA SERIE

Il RESTO di ordine k di una serie è la serie che si ottiene da quella data sopprimendo i primi k termini:

$$\text{serie: } \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

$$\rightarrow \text{resto } k - \text{esimo: } \sum_{n=k+1}^{+\infty} a_n$$

RESTO PARZIALE DI POSTO n

$$r_{n,k} = a_{n+1} + \cdots + a_{n+k}$$

CRITERIO GENERALE DI CONVERGENZA

ESEMPI

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$$

Fissati $\varepsilon = 10^{-3}$, $\bar{n}_\varepsilon = 20$, $k = 5$:

$$\left| \frac{1}{2^{22}} + \frac{1}{2^{23}} + \frac{1}{2^{24}} + \frac{1}{2^{25}} + \frac{1}{2^{26}} \right| < \frac{1}{2}$$
$$4,6 \cdot 10^{-7} < 10^{-3}$$

TEOREMA

Criterio generale di convergenza o di Cauchy

La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ è convergente se e solo se, fissato ad arbitrio un numero $\varepsilon > 0$, esiste un $\bar{n}_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che, per ogni $n > \bar{n}_\varepsilon$ e qualunque sia $k \in \mathbb{N}$, si ha:

$$|r_{n,k}| < \varepsilon, \quad \text{cioè } |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k}| < \varepsilon.$$

Da questo criterio si può ricavare il seguente teorema.

TEOREMA

Condizione necessaria di convergenza

Se una serie è convergente, il suo termine generale a_n tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

MAGGIORANTI E MINORANTI DI UNA SERIE

DEFINIZIONE

Date due serie a termini positivi (o non negativi) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$

è **minorante** della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$, e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ è **maggiorante** di $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ se:

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

ESEMPI

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 3^n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \text{ minorante}$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4^n \text{ maggiorante}$$

CRITERI DI CONVERGENZA PER LE SERIE A TERMINI POSITIVI (I)

1. **Criterio del confronto o di Gauss:** se una serie a termini positivi ammette una serie maggiorante convergente, allora è convergente; se ammette una serie minorante divergente, allora è divergente.
2. **Criterio del confronto asintotico:** date le serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ entrambe a termini positivi, se esiste finito il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \neq 0$, allora le due serie hanno lo stesso carattere.
3. **Criterio del rapporto o di d'Alembert:** data la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ a termini positivi tale che esiste il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$,
 - se $l < 1$ la serie è convergente;
 - se $l > 1$ la serie è divergente;
 - se $l = 1$ non si può dedurre il carattere della serie.

CRITERI DI CONVERGENZA PER LE SERIE A TERMINI POSITIVI (2)

4. **Criterio della radice o di Cauchy**: data la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ a termini positivi tale che esiste il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$,

- se $l < 1$ la serie è convergente;
- se $l > 1$ la serie è divergente;
- se $l = 1$ non si può dedurre il carattere della serie.



SERIE ARMONICA

La serie armonica di ordine α

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

è:

- divergente se $\alpha \leq 0$;
- convergente se $\alpha > 0$.

SERIE A TERMINI DI SEGNO QUALUNQUE

Serie i cui termini di posto pari sono positivi e i termini di posto dispari sono negativi oppure viceversa: $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n$, $a_n > 0$.

Esempio $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \sin(n)$

CRITERI DI CONVERGENZA

1. **Criterio di Leibniz:** la serie converge se la serie dei valori assoluti è decrescente ($a_n \geq a_{n+1}$) e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
2. **Convergenza assoluta:** la serie è convergente se la serie dei valori assoluti dei suoi termini è convergente ($\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$).

In generale, se una serie è assolutamente convergente allora è convergente.